ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

I - Phần thông tin chung

Họ và tên sinh viên 1: Trần Ngọc An

MSSV : 3123410004 Lớp: DCT1234

E-mail : tranngocanga@gmail.com

Ngành : Công nghệ thông tin

Chuyên ngành : Hệ thống thông tin

Họ và tên sinh viên 2: Lê Thị Ngọc Giàu

MSSV :3123410088 Lớp: DCT1232

E-mail : ngocgiau.4028@gmail.com

Ngành : Công nghệ thông tin

Chuyên ngành : Hệ thống thông tin

Họ và tên sinh viên 3: Đinh Thị Ngọc Lan

MSSV :3123410189 Lớp: DCT1232

E-mail : dinhlan14905@gmail.com

Ngành : Công nghệ thông tin

Chuyên ngành : Hệ thống thông tin

Tên đề tài: Ứng dụng giám sát tư thế ngồi và cảnh báo nguy cơ cận thị dựa trên mạng học sâu

II - Nội dung đề cương

1. Lý do chọn đề tài

Cận thị là vấn đề thị lực phổ biến và có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn cầu, trong đó các yếu tố môi trường và hành vi thị giác ngày càng được quan tâm. Các nghiên cứu về hoạt động nhìn gần cho thấy khoảng cách quan sát ngắn và thời gian nhìn gần kéo dài có liên quan đến sự khởi phát cũng như tiến triển của cận thị, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu đo lường hành vi này bằng phương pháp khách quan thay vì chỉ dựa vào tự khai báo [1]. Nghiên cứu sử dụng thiết bị đo khách quan đã ghi nhận trẻ cận thị dành nhiều thời

gian hơn ở khoảng cách làm việc dưới 20 cm so với nhóm không cận thị [2]. Bên cạnh đó, khoảng cách sử dụng thiết bị số có sự khác biệt đáng kể giữa từng cá nhân, cho thấy tính cần thiết của các giải pháp giám sát mang tính cá nhân hóa [3].

Tuy nhiên, các phương pháp đo khách quan trong nghiên cứu trước đây thường phụ thuộc vào thiết bị hoặc cảm biến chuyên dụng, gây hạn chế về chi phí và khả năng triển khai rộng rãi. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo đang được nghiên cứu cho nhiều nhiệm vụ liên quan đến đánh giá yếu tố nguy cơ, theo dõi và hỗ trợ quản lý cận thị [8]. Mặc dù đã có một số hệ thống phần mềm tận dụng webcam để giám sát tư thế ngồi và khoảng cách nhìn màn hình [9], [10], phần lớn vẫn dựa trên quy tắc hình học đơn giản và cơ chế hiệu chuẩn thủ công, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về độ bền vững khi góc camera thay đổi cũng như khả năng cá nhân hóa nhanh, trực quan cho từng người dùng.

Từ các cơ sở trên, đề tài "Ứng dụng giám sát tư thế ngồi và cảnh báo nguy cơ cận thị dựa trên mạng học sâu" được lựa chọn nhằm xây dựng ứng dụng sử dụng webcam và thị giác máy tính để giám sát đồng thời tư thế ngồi, khoảng cách nhìn gần và thời gian duy trì hành vi nguy cơ, đồng thời đưa ra cảnh báo theo thời gian thực. Hệ thống hướng đến giải pháp phần mềm tận dụng camera sẵn có, giảm phụ thuộc vào tự khai báo và thiết bị đo chuyên dụng, kết hợp kỹ thuật cải tiến phân loại tư thế và cơ chế hiệu chuẩn động dựa trên khung định vị hình oval nhằm nâng cao độ chính xác cũng như tính thích ứng cá nhân, hỗ trợ người dùng hình thành thói quen học tập và làm việc phù hợp hơn.

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa hoạt động nhìn gần và nguy cơ cận thị đã được triển khai trong thời gian dài nhưng vẫn còn nhiều kết quả không thống nhất, chủ yếu do hạn chế của các phương pháp đo lường chủ quan như bảng hỏi và nhật ký tự khai báo, vốn dễ chịu ảnh hưởng của sai số hồi nhớ [1]. Theo tổng quan hệ thống của Gajjar và Ostrin [1], việc áp dụng các thiết bị đo khách quan liên tục đã góp phần làm rõ hơn mối liên hệ này. Kết quả cho thấy khoảng cách quan sát ngắn (dưới 30 cm) và thời gian nhìn gần liên tục kéo dài (trên 30 phút không nghỉ) là các yếu tố nguy cơ độc lập đối với sự khởi phát và tiến triển của cận thị [1].

Nghiên cứu của Wen và cộng sự [2] sử dụng thiết bị cảm biến đeo Clouclip trên 86 trẻ em đã ghi nhận trẻ cận thị có khoảng cách làm việc trung bình ngắn hơn so với trẻ không cận thị (31,24 cm so với 33,86 cm). Đồng thời, thời gian duy trì khoảng cách nhìn dưới

20 cm ở nhóm cận thị cũng cao hơn (1,89 giờ/ngày so với 1,52 giờ/ngày). Phân tích hồi quy đa biến xác định khoảng cách làm việc dưới 20 cm là yếu tố nguy cơ độc lập làm tăng tỷ lệ mắc cận thị [2]. Bên cạnh đó, Richards và cộng sự [3] cho thấy khoảng cách nhìn thiết bị số ở trẻ em có độ biến thiên lớn giữa các cá thể (chiếm khoảng 60% tổng biến thiên) và không tương quan rõ rệt với chiều dài cánh tay, độ tuổi hay nhóm khúc xạ. Các kết quả này nhấn mạnh nhu cầu xây dựng giải pháp giám sát hành vi nhìn gần mang tính cá nhân hóa và theo dõi theo thời gian thực [3].

Về mặt công nghệ, các giải pháp theo dõi hành vi nhìn gần hiện được phát triển theo hai hướng chính: thiết bị phần cứng chuyên dụng và ứng dụng phần mềm dựa trên camera thông dụng [1]. Các thiết bị cảm biến đeo trên gọng kính như Clouclip, RangeLife và Vivior cho phép thu thập dữ liệu khoảng cách theo thời gian thực và phát cảnh báo khi phát hiện hành vi nguy cơ [1]. Tuy nhiên, hướng tiếp cận này còn hạn chế về chi phí, tính tiện dụng và khả năng nhận biết ngữ cảnh sử dụng [1]. Do đó, nhiều nghiên cứu chuyển sang phát triển ứng dụng phần mềm tận dụng camera sẵn có trên máy tính hoặc thiết bị di động để ước lượng khoảng cách khuôn mặt-màn hình thông qua xử lý ảnh [3]. Hướng này giảm phụ thuộc vào phần cứng chuyên dụng nhưng đòi hỏi thuật toán thị giác máy tính phải đạt độ chính xác và độ ổn định đủ cao trong điều kiện thực tế [8].

Trong giai đoạn gần đây, các mô hình trích xuất điểm mốc cơ thể, đặc biệt là MediaPipe Pose, kết hợp quy tắc hình học đã được áp dụng để giám sát tư thế ngồi và khoảng cách nhìn màn hình theo thời gian thực chỉ với webcam RGB thông thường. Một số công trình đã sử dụng MediaPipe và OpenCV để phát hiện tư thế (góc nghiêng đầu, độ lệch vai) cùng khoảng cách mặt-màn hình, đồng thời đưa ra cảnh báo nhằm hỗ trợ giảm nguy cơ cận thị và các vấn đề cơ xương vùng cổ-vai [9], [10]. Phần lớn các hệ thống này dựa trên đặc trưng hình học đơn giản và mô hình camera lỗ kim (pinhole camera model), kèm theo bước hiệu chuẩn cơ bản dưới dạng lưu mốc tư thế đúng trong thời gian ngắn.

Mặc dù đã đạt được những kết quả ban đầu, các phương pháp dựa chủ yếu trên quy tắc hình học vẫn còn hạn chế về độ bền vững khi góc đặt camera thay đổi hoặc khi người dùng có đặc điểm hình thái và tư thế tự nhiên khác nhau. Việc kết hợp 3D Morphable Model với Similarity Transform nhằm nâng cao độ chính xác phân loại tư thế trong hệ thống giám sát real-time bằng webcam RGB vẫn chưa được khai thác rộng rãi. Đồng thời,

các cơ chế hiệu chuẩn hiện có chủ yếu mang tính thủ công hoặc thiếu tính trực quan, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu cá nhân hóa nhanh và dễ sử dụng.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và học sâu đã mở ra nhiều hướng ứng dụng trong đánh giá yếu tố nguy cơ, dự đoán tiến triển và hỗ trợ can thiệp hành vi liên quan đến cận thị [8]. Các kỹ thuật cá nhân hóa được phát triển trong lĩnh vực ước lượng hướng nhìn (gaze estimation), chẳng hạn few-shot adaptation [4], gaze decomposition [5] và cập nhật tham số dần [7], cung cấp cơ sở phương pháp luận hữu ích cho việc thiết kế cơ chế hiệu chuẩn thích nghi, dù bài toán của đề tài tập trung vào tư thế ngồi và khoảng cách quan sát không phải hướng nhìn.

Từ tổng hợp trên, có thể nhận diện ba khoảng trống chính cần tiếp tục nghiên cứu: Thứ nhất, các giải pháp đo lường khách quan về khoảng cách nhìn gần và thời gian nhìn liên tục vẫn chủ yếu dựa vào thiết bị cảm biến đeo chuyên dụng, trong khi các ứng dụng phần mềm webcam đạt độ tin cậy và khả năng cá nhân hóa cao còn hạn chế. Thứ hai, việc ước lượng tư thế và khoảng cách từ ảnh 2D chịu ảnh hưởng bởi góc camera, điều kiện ánh sáng và sự đa dạng hình thái người dùng. Trong đó, việc tích hợp kỹ thuật cải tiến phân loại tư thế bằng 3D Morphable Model kết hợp Similarity Transform, cùng cơ chế hiệu chuẩn động trực quan theo dạng khung định vị nhanh, vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ trong ngữ cảnh giám sát nguy cơ cận thị. Thứ ba, phần lớn các nghiên cứu hiện tại tập trung tối ưu từng thành phần thuật toán riêng lẻ, chưa hình thành hệ thống phần mềm hoàn chỉnh giám sát đồng thời tư thế ngồi, khoảng cách quan sát và thời gian nhìn liên tục, đồng thời phát cảnh báo thời gian thực có cơ chế lọc nhiễu ổn định.

Trên cơ sở các khoảng trống nêu trên, đề tài được xác định nhằm xây dựng ứng dụng giám sát tư thế ngồi và cảnh báo nguy cơ cận thị dựa trên webcam và các kỹ thuật thị giác máy tính, kết hợp mô hình học sâu với cơ chế hiệu chuẩn cá nhân hóa, hướng tới giải pháp phần mềm khả thi, giảm phụ thuộc vào thiết bị chuyên dụng và hỗ trợ người dùng duy trì hành vi quan sát phù hợp.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài là xây dựng ứng dụng sử dụng webcam kết hợp thị giác máy tính và mô hình học sâu để giám sát tư thế ngồi, ước lượng khoảng cách nhìn gần và đưa ra cảnh

báo theo thời gian thực. Ứng dụng hướng tới hỗ trợ người dùng duy trì tư thế và khoảng cách quan sát phù hợp trong học tập hoặc làm việc, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào phương pháp tự khai báo và thiết bị đo chuyên dụng.

Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nêu trên, đề tài thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau.

Thứ nhất, đề tài tiến hành nghiên cứu và lựa chọn mô hình trích xuất điểm mốc cơ thể phù hợp từ hình ảnh webcam, trong đó ưu tiên các mô hình có khả năng xử lý thời gian thực trên máy tính cá nhân.

Thứ hai, đề tài tiến hành khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị các bộ dữ liệu phục vụ nghiên cứu, trong đó dự kiến sử dụng MultiPosture cho phân loại tư thế thân trên, BIWI cho phân tích tư thế vùng đầu và Face2Cam cho ước lượng khoảng cách. Đồng thời, đề tài thu thập bổ sung dữ liệu webcam trong các điều kiện thực nghiệm cần thiết, xác định phương pháp gán nhãn và xây dựng dữ liệu tham chiếu để đánh giá phương pháp cơ sở và các hướng cải tiến.

Thứ ba, đề tài xây dựng phương pháp phân tích tư thế dựa trên các đặc trưng hình học được tính từ điểm mốc cơ thể, đồng thời nghiên cứu hướng cải tiến bằng việc kết hợp 3D Morphable Model với Similarity Transform nhằm nâng cao độ bền vững của kết quả phân tích khi góc đặt camera và hình thái của từng người dùng thay đổi.

Thứ tư, đề tài xây dựng phương pháp ước lượng khoảng cách từ ảnh 2D dựa trên mô hình camera lỗ kim (pinhole camera model), đồng thời đề xuất cơ chế hiệu chuẩn động dựa trên khung định vị hình oval nhằm giảm ảnh hưởng của sự khác biệt giữa các cá nhân cũng như vị trí đặt camera.

Thứ năm, đề tài thiết kế và phát triển một ứng dụng hoàn chỉnh, tích hợp đồng bộ các chức năng thu nhận hình ảnh, xử lý AI, phân tích tư thế và khoảng cách, hiệu chuẩn cá nhân, hiển thị trạng thái và phát cảnh báo.

Thứ sáu, đề tài tiến hành thực nghiệm và đánh giá ứng dụng trong các điều kiện khác nhau về tư thế, khoảng cách, ánh sáng và góc đặt camera, qua đó so sánh phương pháp cơ sở với phương pháp có áp dụng các kỹ thuật cải tiến về độ chính xác, sai số ước lượng khoảng cách và hiệu năng xử lý thời gian thực.

Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi 1: Việc bổ sung 3D Morphable Model kết hợp Similarity Transform có giúp giảm sai số phân tích tư thế vùng đầu khi góc camera và đặc điểm khuôn mặt người dùng

thay đổi so với phương pháp cơ sở dựa trên điểm mốc và quy tắc hình học hay không?
Câu hỏi 2: Cơ chế Dynamic Calibration theo từng người dùng có giúp giảm sai số ước lượng khoảng cách và số trường hợp cảnh báo sai so với phương pháp sử dụng tham số cố định hay không?
Câu hỏi 3: Ứng dụng tích hợp các phương pháp trên có đáp ứng được yêu cầu xử lý theo thời gian thực trên máy tính cá nhân trong các điều kiện thử nghiệm khác nhau hay không?

Giả thuyết nghiên cứu

H1: Phương pháp kết hợp 3D Morphable Model và Similarity Transform được kỳ vọng làm giảm sai số phân tích tư thế vùng đầu so với phương pháp cơ sở khi góc đặt camera hoặc đặc điểm khuôn mặt thay đổi.
H2: Phương pháp có áp dụng Dynamic Calibration được kỳ vọng làm giảm sai số ước lượng khoảng cách và số trường hợp cảnh báo sai so với phương pháp sử dụng tham số cố định.
H3: Ứng dụng được kỳ vọng duy trì khả năng xử lý theo thời gian thực trên máy tính cá nhân trong phạm vi điều kiện thử nghiệm của đề tài

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là ứng dụng giám sát tư thế ngồi và cảnh báo nguy cơ liên quan đến hành vi nhìn gần trên máy tính, sử dụng webcam kết hợp kỹ thuật thị giác máy tính và mô hình học sâu.
Ứng dụng gồm các thành phần chính:
Module thu nhận hình ảnh: dùng webcam máy tính thu nhận liên tục các khung hình trong quá trình người dùng học tập hoặc làm việc.
Module xử lý AI: dùng MediaPipe Pose để trích xuất điểm mốc vùng thân trên và khuôn mặt từ mỗi khung hình.
Module phân tích tư thế: tính các đặc trưng hình học (góc nghiêng đầu, độ lệch vai, vị trí tương đối đầu-thân) từ landmark; phương pháp cơ sở dùng quy tắc hình học, hướng cải tiến nghiên cứu bổ sung 3D Morphable Model kết hợp Similarity Transform.
Module ước lượng khoảng cách: dùng khoảng cách hai mắt (pixel) và mô hình pinhole camera để ước lượng khoảng cách người dùng-camera/màn hình.

Module hiệu chuẩn: thực hiện hiệu chuẩn động dựa trên khung định vị hình oval, ghi nhận mốc tham chiếu cá nhân (baseline khoảng cách và tư thế tự nhiên) và lưu cấu hình theo từng người dùng.

Module cảnh báo: khi tư thế không phù hợp hoặc khoảng cách nhìn quá gần được duy trì vượt ngưỡng thời gian (có lọc nhiễu), hệ thống hiển thị thông báo và/hoặc phát tín hiệu cảnh báo.

Giao diện người dùng: hiển thị trạng thái tư thế, khoảng cách ước lượng, cảnh báo và thông tin cần thiết khi sử dụng.

Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng sử dụng: người trưởng thành thường xuyên học tập hoặc làm việc trước máy tính.

Môi trường sử dụng: bàn học hoặc làm việc cá nhân, một người ngồi trước webcam, điều kiện trong nhà.

Phần cứng: webcam RGB thông thường trên máy tính/laptop; không dùng camera đo chiều sâu, cảm biến khoảng cách chuyên dụng hay thiết bị đeo.

Dữ liệu nghiên cứu bao gồm các bộ dữ liệu công khai MultiPosture, BIWI Kinect Head Pose Database và Face2Cam, kết hợp hình ảnh và video 2D thu thập bổ sung từ webcam RGB. Nghiên cứu tập trung vào các đặc trưng tư thế thân trên, tư thế vùng đầu và khoảng cách quan sát. Các bộ dữ liệu được khai thác theo đúng phạm vi nhãn và đặc trưng mà chúng cung cấp; dữ liệu thực nghiệm bổ sung được sử dụng để kiểm chứng hoạt động của hệ thống trong điều kiện sử dụng thực tế.

Công nghệ sử dụng: OpenCV (xử lý luồng video); MediaPipe Pose và MediaPipe Face Mesh (trích xuất điểm mốc); định lý Pythagoras và mô hình pinhole camera (ước lượng khoảng cách); hướng cải tiến gồm 3D Morphable Model và Similarity Transform (phân loại tư thế) và cơ chế hiệu chuẩn động dựa trên khung định vị hình oval (cá nhân hóa).

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Cách tiếp cận, nguồn dữ liệu và cách thu thập dữ liệu

Đề tài áp dụng phương pháp thực nghiệm kết hợp phát triển ứng dụng. Ứng dụng được xây dựng theo hướng sử dụng webcam để thu nhận hình ảnh người dùng, OpenCV để xử lý luồng video và MediaPipe Pose để trích xuất các điểm mốc trên cơ thể. Từ các điểm mốc liên quan đến vùng đầu, mắt, tai, vai và thân trên, các đặc trưng hình học được tính

toán để phục vụ nhận diện tư thế và hỗ trợ ước lượng khoảng cách giữa người dùng với camera hoặc màn hình.

Việc lựa chọn khoảng cách nhìn gần làm một yếu tố cần theo dõi được dựa trên các nghiên cứu về near work. Gajjar và Ostrin cho thấy khoảng cách làm việc ngắn và thời gian nhìn gần liên tục là những yếu tố cần được xem xét trong nghiên cứu mối liên hệ giữa hoạt động nhìn gần và cận thị, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu sử dụng các phương pháp đo khách quan hơn [1]. Wen và cộng sự đã sử dụng thiết bị Clouclip để đo khách quan khoảng cách làm việc và ghi nhận sự khác biệt về thời gian hoạt động ở khoảng cách rất gần giữa trẻ cận thị và không cận thị [2]. Richards và cộng sự cũng ghi nhận sự khác biệt đáng kể giữa các cá nhân về khoảng cách quan sát thiết bị số [3].

Nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu được xây dựng theo hướng kết hợp các bộ dữ liệu công khai đã được gán nhãn với dữ liệu thực nghiệm thu thập trực tiếp từ webcam. Đề tài dự kiến sử dụng ba bộ dữ liệu gồm MultiPosture, BIWI Kinect Head Pose Database và Face2Cam, tương ứng với các nhiệm vụ phân loại tư thế thân trên, phân tích tư thế vùng đầu trong không gian ba chiều và ước lượng khoảng cách giữa người dùng với camera.

Thứ nhất, bộ dữ liệu MultiPosture được sử dụng phục vụ nghiên cứu và đánh giá chức năng phân loại tư thế thân trên. Bộ dữ liệu bao gồm 4.800 mẫu từ 13 người tham gia, được biểu diễn dưới dạng tọa độ ba chiều tương đối của 11 điểm khớp cơ thể trích xuất bằng MediaPipe Pose. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng CSV và đã được gán nhãn thủ công cho các trạng thái tư thế. Đối với thân trên, các nhãn bao gồm thân thẳng, thân ngả về phía sau, thân nghiêng về phía trước, thân nghiêng sang phải và thân nghiêng sang trái. Đề tài khai thác các nhãn có sẵn để đánh giá khả năng phân loại tư thế dựa trên đặc trưng hình học và quy tắc xác định trước.

Thứ hai, bộ dữ liệu BIWI Kinect Head Pose Database được sử dụng để nghiên cứu và đánh giá hướng cải tiến phân tích tư thế vùng đầu bằng 3D Morphable Model kết hợp Similarity Transform. Bộ dữ liệu chứa hơn 15.000 ảnh của 20 người tham gia, cung cấp hình ảnh RGB và thông tin tham chiếu về vị trí, phép xoay đầu trong không gian ba chiều. Trong phạm vi đề tài, hình ảnh RGB được sử dụng làm đầu vào cho thuật toán, còn thông tin phép xoay đầu được sử dụng làm dữ liệu tham chiếu để đánh giá sai số ước lượng tư thế đầu. Dữ liệu độ sâu không được sử dụng làm đầu vào của hệ thống.

Thứ ba, bộ dữ liệu Face2Cam được dự kiến sử dụng để đánh giá chức năng ước lượng khoảng cách và cơ chế Dynamic Calibration. Bộ dữ liệu gồm 3.240 ảnh của 36 người trưởng thành, được thu thập trong những điều kiện thay đổi về hướng đầu, hướng nhìn và ánh sáng, với khoảng cách từ người dùng đến webcam trong phạm vi 30–80 cm. Các nhãn khoảng cách có sẵn được sử dụng làm giá trị tham chiếu để so sánh với khoảng cách do hệ thống ước lượng. Việc lựa chọn các mẫu cho hiệu chuẩn cá nhân và kiểm thử được xác định dựa trên khả năng truy cập và cấu trúc dữ liệu thực tế của bộ dữ liệu.

Bên cạnh các bộ dữ liệu công khai, đề tài dự kiến thu thập bổ sung hình ảnh và video bằng webcam RGB thông thường trong môi trường bàn học hoặc bàn làm việc. Dữ liệu bổ sung tập trung vào các tình huống hiệu chuẩn tại khoảng cách tham chiếu 50 cm, thay đổi khoảng cách quan sát quanh ngưỡng cảnh báo 33 cm, thay đổi góc đặt camera và thực hiện các tư thế ngồi khác nhau. Khoảng cách thực tế được đo theo một quy ước thống nhất để phục vụ việc gán nhãn và đánh giá sai số.

Việc kết hợp dữ liệu công khai với dữ liệu thực nghiệm bổ sung nhằm tận dụng các nhãn đã được công bố, đồng thời kiểm chứng khả năng hoạt động của ứng dụng trong điều kiện sử dụng thực tế. Các bộ dữ liệu được sử dụng đúng theo phạm vi nhãn mà chúng cung cấp; những nhãn chưa có sẽ được xây dựng bổ sung theo các tiêu chí đánh giá được xác định trước.

Hướng cải tiến của đề tài gồm hai nội dung chính là cải tiến phân loại tư thế bằng kỹ thuật 3D Morphable Model kết hợp Similarity Transform và áp dụng cơ chế hiệu chuẩn động dựa trên khung định vị hình oval nhằm giảm hạn chế của phương pháp ước lượng khoảng cách sử dụng cùng một bộ tham số cho mọi người dùng. Cơ sở của hướng tiếp cận cá nhân hóa được tham khảo từ các nghiên cứu về ước lượng hướng nhìn. Park và cộng sự chỉ ra rằng sự khác biệt giải phẫu giữa các cá nhân ảnh hưởng đến độ chính xác của mô hình và đề xuất thích nghi mô hình bằng một số ít mẫu hiệu chuẩn [4]. Chen và Shi cũng cho thấy sự khác biệt giữa các cá nhân là một nguyên nhân gây sai số và đề xuất cơ chế hiệu chuẩn với lượng dữ liệu nhỏ [5]. Các nghiên cứu này được sử dụng như cơ sở phương pháp luận cho ý tưởng cá nhân hóa, không được xem là bằng chứng trực tiếp rằng cùng một kỹ thuật sẽ tự động cải thiện bài toán ước lượng khoảng cách của đề tài.

5.2. Phương pháp, quy trình chọn mẫu, thu thập và phân tích số liệu

Quy trình xử lý bắt đầu bằng việc thu nhận liên tục các khung hình từ webcam thông qua OpenCV. Mỗi khung hình được đưa vào MediaPipe Pose để xác định các điểm mốc cơ thể. Từ tập điểm mốc thu được, đề tài lựa chọn các điểm liên quan đến vùng đầu, mắt, tai, vai và thân trên để tính toán các đặc trưng hình học như góc nghiêng đầu, độ lệch giữa hai vai và vị trí tương đối giữa đầu với thân người.

Trong phương pháp cơ sở, trạng thái tư thế được xác định bằng phương pháp dựa trên luật và ngưỡng. Các đặc trưng hình học được so sánh với các ngưỡng xác định trước để nhận diện các trạng thái cần cảnh báo. Phương pháp này thuận lợi cho việc kiểm tra và điều chỉnh trong quá trình phát triển ứng dụng. Hướng cải tiến nghiên cứu bổ sung kỹ thuật 3D Morphable Model kết hợp Similarity Transform nhằm nâng cao độ bền vững của phân loại tư thế khi góc đặt camera và hình thái người dùng thay đổi.

Đối với chức năng ước lượng khoảng cách nhìn gần, nghiên cứu trích xuất tọa độ 2D của các điểm mốc đồng tử từ MediaPipe Face Mesh. Độ dài pixel giữa hai đồng tử được xác định thông qua định lý hình học Pythagoras. Trong quy trình hiệu chuẩn ban đầu ($Calibration\ Phase$), người dùng duy trì tư thế quan sát chuẩn tại mốc an toàn (50cm), hệ thống ghi nhận khoảng cách pixel cơ sở ($P_{baseline}$) thông qua khung định vị hình oval và lưu trữ vào cấu hình cá nhân. Quá trình giám sát thời gian thực áp dụng mô hình camera lỗ kim ($Pinhole\ Camera\ Model$) kết hợp khoảng cách đồng tử trung bình ($PD = 6.3\ cm$) để quy đổi ra khoảng cách thực tế (D_{cm}). Trạng thái vi phạm khoảng cách được xác định khi khoảng cách pixel hiện tại vượt ngưỡng phóng to 25% ($P_{current} > P_{baseline} \times 1.25$) kéo dài vượt quá bộ đếm thời gian lọc nhiễu ($Debounce\ Timer\ 2.0s$).

Cách tiếp cận hiệu chuẩn theo cá nhân được tham khảo từ lĩnh vực gaze estimation. Tổng quan của Cheng và cộng sự xác định personal calibration là một thành phần quan trọng trong quy trình ước lượng hướng nhìn dựa trên học sâu [6].Trong khi đó, Chen và Ji đề xuất phương pháp cập nhật dần các tham số đặc trưng của người dùng trong quá trình sử dụng thay vì yêu cầu một quy trình hiệu chuẩn chủ động phức tạp ngay từ đầu [7].Các nghiên cứu này cung cấp cơ sở tham khảo cho việc thiết kế cơ chế hiệu chuẩn thích nghi của ứng dụng.

Dữ liệu phục vụ thực nghiệm được lựa chọn dựa trên sự phù hợp giữa nội dung của từng bộ dữ liệu và các chức năng cần đánh giá trong đề tài. Đối với các bộ dữ liệu công khai,

nghiên cứu ưu tiên sử dụng nhãn do tác giả cung cấp, nhằm bảo đảm tính nhất quán và hạn chế công đoạn gán nhãn thủ công không cần thiết.

Đối với bộ dữ liệu MultiPosture, nghiên cứu sử dụng các nhãn phân loại tư thế thân trên đã được gán thủ công, bao gồm TUP (thân thẳng), TLB (thân ngả sau), TLF (thân nghiêng trước), TLR (thân nghiêng phải) và TLL (thân nghiêng trái). Các tọa độ điểm khớp được sử dụng để tính toán những đặc trưng hình học như góc và độ lệch tương đối, sau đó áp dụng phương pháp phân loại dựa trên luật và ngưỡng. Kết quả dự đoán được đối chiếu với nhãn có sẵn để đánh giá khả năng phân loại.

Đối với bộ dữ liệu BIWI, nghiên cứu sử dụng hình ảnh RGB làm đầu vào cho phương pháp phân tích tư thế vùng đầu. Các nhãn tham chiếu về phép xoay đầu ba chiều được chuyển đổi thành các góc pitch, yaw và roll theo cùng một quy ước tọa độ để phục vụ đánh giá. Phương pháp cơ sở dựa trên đặc trưng hình học được so sánh với phương pháp cải tiến sử dụng 3D Morphable Model kết hợp Similarity Transform trên cùng tập dữ liệu kiểm thử. Sai số giữa giá trị dự đoán và nhãn tham chiếu được sử dụng để đánh giá hiệu quả của hướng cải tiến.

Đối với bộ dữ liệu Face2Cam, nghiên cứu sử dụng hình ảnh khuôn mặt và nhãn khoảng cách người dùng đến webcam được cung cấp. Phương pháp cơ sở sử dụng mô hình camera lỗ kim với tham số chung, trong khi phương pháp cải tiến bổ sung cơ chế Dynamic Calibration nhằm xây dựng tham số tham chiếu riêng cho từng người dùng. Các mẫu dùng để hiệu chuẩn được tách biệt với mẫu dùng để đánh giá, tránh sử dụng thông tin từ tập kiểm thử trong quá trình hiệu chuẩn. Việc áp dụng cơ chế hiệu chuẩn trên Face2Cam phụ thuộc vào các mốc khoảng cách và thông tin định danh người tham gia có thể khai thác từ bộ dữ liệu.

Đối với dữ liệu tự thu thập, nhóm nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí gán nhãn gồm các trạng thái tư thế bình thường, cúi đầu, nghiêng đầu, lệch vai và các trạng thái khác nằm trong phạm vi triển khai. Nhãn tư thế được xác định dựa trên quy tắc và tiêu chí quan sát, đo đạc đã thống nhất trước khi thu thập; không sử dụng trực tiếp kết quả dự đoán của thuật toán cần đánh giá để làm nhãn tham chiếu. Trường hợp một mẫu có nhiều sai lệch tư thế đồng thời sẽ được ghi nhận bằng các nhãn thành phần phù hợp.

Đối với bài toán khoảng cách, dữ liệu tự thu thập được gán giá trị khoảng cách thực tế tính bằng centimet. Giá trị này được xác định bằng phép đo độc lập theo quy trình cố

định, lấy làm dữ liệu tham chiếu để đánh giá kết quả ước lượng. Trạng thái khoảng cách quá gần được xác định theo ngưỡng cảnh báo 33 cm mà đề tài lựa chọn nghiên cứu.

Dữ liệu sau khi lựa chọn được kiểm tra chất lượng, chuẩn hóa theo yêu cầu của từng thuật toán và tổ chức thành các tập phục vụ phát triển, hiệu chỉnh tham số và đánh giá. Trong trường hợp có nhiều mẫu của cùng một người, việc phân chia dữ liệu được thực hiện theo người tham gia nhằm hạn chế rò rỉ thông tin giữa tập phát triển và tập kiểm thử.

Hiệu quả của phương pháp cơ sở và các hướng cải tiến được đánh giá trên cùng tập kiểm thử tương ứng. Đối với phân loại tư thế, nghiên cứu sử dụng Accuracy, Precision, Recall và F1-score. Đối với phân tích tư thế đầu, nghiên cứu đánh giá sai số góc. Đối với ước lượng khoảng cách, nghiên cứu sử dụng sai số khoảng cách thực tế và các chỉ số liên quan đến cảnh báo đúng, cảnh báo sai. Đồng thời, hệ thống được đánh giá về hiệu năng xử lý theo thời gian thực thông qua FPS, thời gian xử lý trung bình, mức sử dụng CPU và RAM.

Mẫu thực nghiệm được lựa chọn theo phương pháp có chủ đích, nhằm bao quát các trạng thái tư thế và các điều kiện sử dụng cần kiểm thử. Kết quả phân loại tư thế được đối chiếu với nhãn thực tế và đánh giá bằng các chỉ số Accuracy, Precision, Recall và F1-score. Đối với chức năng ước lượng khoảng cách, giá trị hệ thống ước lượng được so sánh với khoảng cách thực tế để xác định sai số. Hiệu năng của ứng dụng được đánh giá thông qua tốc độ xử lý khung hình, thời gian xử lý trung bình, mức sử dụng CPU và RAM.

Hiệu quả của hướng cải tiến được đánh giá bằng cách so sánh phương pháp cơ sở sử dụng tham số chung với phương pháp có áp dụng Dynamic Calibration trong cùng điều kiện thử nghiệm. Các tiêu chí so sánh tập trung vào sai số ước lượng khoảng cách, tỷ lệ cảnh báo đúng, số trường hợp cảnh báo sai và hiệu năng xử lý.

5.3. Lý giải việc lựa chọn phương pháp

Webcam được lựa chọn làm thiết bị thu nhận dữ liệu vì có thể tận dụng phần cứng sẵn có trên máy tính cá nhân, phù hợp với mục tiêu xây dựng một ứng dụng không phụ thuộc vào camera đo chiều sâu hoặc thiết bị đeo chuyên dụng. MediaPipe Pose được sử dụng để trích xuất các điểm mốc cơ thể, từ đó giảm yêu cầu phải xây dựng một mô hình pose estimation mới từ đầu và phù hợp với mục tiêu xử lý video theo thời gian thực.

Phương pháp phân loại dựa trên luật được lựa chọn cho mô hình cơ sở vì có tính giải thích, dễ kiểm tra và phù hợp với giai đoạn xây dựng ứng dụng thử nghiệm. Đối với bài

toán khoảng cách, việc sử dụng cùng một bộ tham số cho mọi người dùng có thể chịu ảnh hưởng bởi sự khác biệt giữa các cá nhân. Richards và cộng sự ghi nhận mức biến thiên đáng kể về khoảng cách quan sát giữa những người tham gia [3], trong khi các nghiên cứu về gaze estimation cũng cho thấy khác biệt cá nhân ảnh hưởng đến kết quả ước lượng [4], [5]. Do đó, cơ chế Dynamic Calibration được lựa chọn làm hướng cải tiến để kiểm chứng khả năng giảm sai số so với phương pháp sử dụng tham số cố định. Đồng thời, việc nghiên cứu bổ sung 3D Morphable Model kết hợp Similarity Transform nhằm khắc phục hạn chế của quy tắc hình học thuần túy khi điều kiện góc nhìn và hình thái người dùng thay đổi.

Việc tích hợp AI vào ứng dụng cũng phù hợp với xu hướng nghiên cứu hiện nay trong quản lý cận thị. Liu và cộng sự tổng hợp các ứng dụng AI trong đánh giá yếu tố nguy cơ, phát hiện, dự đoán tiến triển, can thiệp hành vi và phát triển các thiết bị giám sát liên quan đến cận thị [8]. Trên cơ sở đó, đề tài tập trung xây dựng một ứng dụng hỗ trợ giám sát tư thế và hành vi nhìn gần, không hướng đến chức năng chẩn đoán cận thị.

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn

Ý nghĩa khoa học

Đề tài góp phần nghiên cứu khả năng ứng dụng AI và thị giác máy tính trong giám sát tư thế và hành vi nhìn gần bằng webcam. Hệ thống kết hợp mô hình trích xuất điểm mốc cơ thể, đặc trưng hình học và quy tắc phân loại để nhận diện tư thế theo thời gian thực; đồng thời khảo sát hướng cải tiến phân loại tư thế bằng 3D Morphable Model kết hợp Similarity Transform.

Đối với ước lượng khoảng cách, đề tài đề xuất cơ chế hiệu chuẩn động dựa trên khung định vị hình oval nhằm xây dựng giá trị tham chiếu theo từng người dùng, trên cơ sở các nghiên cứu cho thấy sự khác biệt cá nhân ảnh hưởng đến độ chính xác của hệ thống ước lượng [3]-[6].

Ý nghĩa thực tiễn

Ứng dụng hỗ trợ giám sát tư thế và khoảng cách nhìn gần một cách tự động, liên tục bằng webcam, góp phần giảm sự phụ thuộc vào phương pháp tự khai báo. Nhu cầu đo khách quan các hành vi nhìn gần đã được nhấn mạnh trong các nghiên cứu trước [1], [2].

Khi phát hiện tư thế không phù hợp hoặc khoảng cách quan sát quá gần được duy trì trong một khoảng thời gian, ứng dụng đưa ra cảnh báo để hỗ trợ người dùng điều chỉnh hành vi. Hệ thống tận dụng webcam sẵn có trên máy tính, không yêu cầu cảm biến

chuyên dụng, qua đó tăng tính khả thi khi triển khai trong môi trường học tập và làm việc. Ứng dụng chỉ có vai trò hỗ trợ giám sát, không thay thế chẩn đoán y khoa.

7. Dự kiến kế hoạch nghiên cứu

Tuần	Công việc dự kiến	Ghi chú
1	Thống nhất đề tài, phạm vi và mục tiêu nghiên cứu. Thu thập và phân tích các bài báo khoa học liên quan đến giám sát tư thế và nguy cơ cận thị.	Xác định tính cấp thiết và nền tảng tài liệu
2	Cài đặt môi trường Python; thử nghiệm OpenCV và MediaPipe Khảo sát nguyên lý ước lượng khoảng cách và hiệu chuẩn.	Hoàn thành khảo sát công nghệ nền tảng
3-5	Thiết kế sơ đồ luồng hệ thống Xây dựng giao diện cơ bản Thu thập dữ liệu tư thế qua webcam; hoàn thiện đề cương.	Nộp đề cương
6-7	Hiện thực thuật toán tư thế và khoảng cách Xây dựng logic cảnh báo thời gian thực Triển khai khung định vị hình oval.	Xây dựng logic cốt lõi của hệ thống.
8-9	Tích hợp module. Chạy thử nghiệm thực tế trong các điều kiện ánh sáng và góc độ khác nhau So sánh phương pháp cơ sở và hướng cải tiến	Chạy thử nghiệm và đánh giá hiệu năng thực tế
10-11	Viết báo cáo, hoàn thiện định dạng Chuẩn bị slide và demo hệ thống.	Hoàn thiện và nghiệm thu.

8. Dự kiến nội dung của đề tài

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
6. Bố cục của đề tài

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1.Nhu cầu thực tế về giám sát hành vi thị giác

1.2. Các ứng dụng cảnh báo nguy cơ cận thị và khó khăn của bài toán

1.3. Các hướng tiếp cận

1.3.1. Các công trình nghiên cứu liên quan

1.3.2. Hướng tiếp cận đề xuất

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý luận về hành vi thị giác, tư thế ngồi và rủi ro cận thị

2.2. Trích xuất đặc trưng điểm mốc cơ thể (MediaPipe Pose & Face Mesh)

2.3. Mô hình 3D Morphable và Similarity Transform

2.4. Thuật toán ước lượng khoảng cách (Pinhole Camera Model)

2.5. Các công nghệ và thư viện lập trình

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1. Phân tích và thiết kế kiến trúc hệ thống

3.2. Phương pháp đề xuất: Thuật toán đo lường khoảng cách nhìn gần bằng ảnh 2D

3.3. Phương pháp đề xuất: Phân tích tư thế thân trên kết hợp 3D Morphable

3.4. Phương pháp đề xuất: Cơ chế hiệu chuẩn động (Dynamic Calibration) cá nhân hóa

3.5. Xây dựng logic cảnh báo thời gian thực

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Thiết kế giao diện ứng dụng

4.2. Tập dữ liệu và thiết lập kịch bản thực nghiệm

4.3. Phân tích thực nghiệm

4.4. Kết quả và so sánh

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

5.1. Kết luận chung

5.2. Nhận xét ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại

5.3. Khuyến nghị và định hướng nghiên cứu, phát triển trong tương lai.

9. Danh mục tài liệu tham khảo

[1] S. Gajjar and L. A. Ostrin, "A systematic review of near work and myopia: Measurement, relationships, mechanisms and clinical corollaries," Acta Ophthalmol., vol. 100, no. 4, pp. 376-387, Jun. 2022, doi: 10.1111/aos.15043.

[2] L. Wen et al., "Objectively measured near work, outdoor exposure and myopia in children," Br. J. Ophthalmol., vol. 104, no. 11, pp. 1542-1547, Nov. 2020, doi: 10.1136/bjophthalmol-2019-315258.

[3] J. Richards, M. Jaskulski, M. Rickert, and P. Kollbaum, "Digital device viewing behaviour in children," Ophthalmic Physiol. Opt., vol. 44, no. 3, pp. 546-553, May 2024, doi: 10.1111/opo.13288.

[4] S. Park et al., "Few-shot adaptive gaze estimation," in Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Comput. Vis. (ICCV), Seoul, Korea, Oct. 2019, pp. 9368-9377.

[5] Z. Chen and B. E. Shi, "Offset calibration for appearance-based gaze estimation via gaze decomposition," in Proc. IEEE Winter Conf. Appl. Comput. Vis. (WACV), Snowmass, CO, USA, Mar. 2020, pp. 259-268, doi:10.1109/WACV45572.2020.9093419.

[6] Y. Cheng, H. Wang, Y. Bao, and F. Lu, "Appearance-based gaze estimation with deep learning: A review and benchmark," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 46, no. 12, pp. 7509-7528, Dec. 2024, doi: 10.1109/TPAMI.2024.3393571.

[7] J. Chen and Q. Ji, "Probabilistic gaze estimation without active personal calibration," in Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), Colorado Springs, CO, USA, Jun. 2011, pp. 609-616, doi: 10.1109/CVPR.2011.5995675.

[8] N. Liu, L. Li, and J. Yu, "Application of artificial intelligence in myopia prevention and control," Pediatr. Investig., vol. 9, no. 2, pp. 114-124, Jun. 2025, doi: 10.1002/ped4.70001.

[9] F. Chen and J.-S. Lee, “Applications of computer vision to posture corrections and eye disease prevention,” in Proc. ICN 2024 (The Twenty-Third Int. Conf. on Networks), Barcelona, Spain, May 26-30, 2024, pp. 36-40. [Online]. Available: https://www.thinkmind.org/articles/icn_2024_1_60_30027.pdf

[10] S. Chaikhamwang, W. Montri, C. Janthajirakowit, and S. Fongmanee, “An intelligent platform for behavior modification and office syndrome risk reduction using MediaPipe and computer vision,” Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl. (IJACSA), vol. 16, no. 10, 2025, doi: 10.14569/IJACSA.2025.0161038.

TP. HCM, ngày … tháng … năm …

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)